

Pregunta 1 (Opción A) · Estructuras: viga

Pregunta de 2,5 puntos (a 0,5 · b 1,5 · c 0,5)

ENUNCIADO

Problema. De la viga de la figura:

- Calcula las reacciones en los apoyos. (0,5 pts.)
- Calcula los momentos flectores y esfuerzos cortantes. (1,5 pts.)
- Representa los diagramas del momento flector y del esfuerzo cortante. (0,5 pts.)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Equilibrio: $\sum M_A = 0$ y $\sum F_y = 0$. El cortante es constante por tramos y el momento máximo se da bajo la carga.

a) Reacciones

$$R_B \cdot 6 = 16 \cdot 1,5 \Rightarrow R_B = 4 \text{ kN} \quad R_A = 16 - 4 = 12 \text{ kN}$$

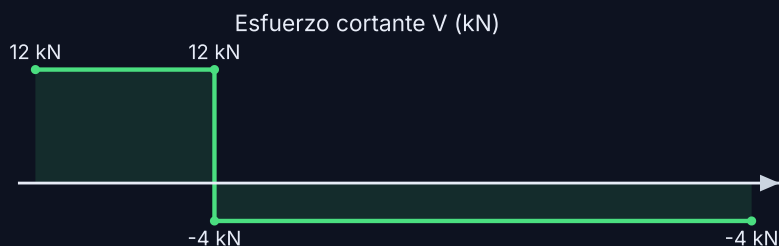
$$R_A = 12 \text{ kN} \cdot R_B = 4 \text{ kN}$$

b) Cortantes y momentos

A-P (0-1,5): $V = +12 \text{ kN}$. P-B (1,5-6): $V = 12 - 16 = -4 \text{ kN}$. Momento bajo la carga: $M = 12 \cdot 1,5 = 18 \text{ kN}\cdot\text{m}$.

$$V = +12 / -4 \text{ kN} \cdot M_{\text{máx}} = 18 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

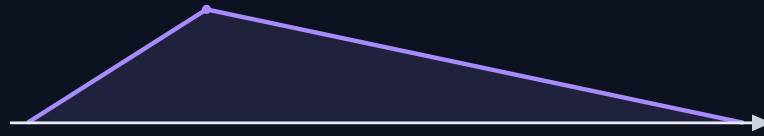
c) Diagramas



Esfuerzo cortante.

Momento flector M (kN·m)

18 kN·m



Momento flector.